PRE / PLA v4：详细修订说明与阅读指引

供作者审阅

2026 年 11 月 3 日

本次修改的目标和依据

本版以这次重新上传的 `PRE_PLA_submission_v3.zip` 为底稿。上传包中的正文已经有过扩写，和此前本地稿不同，因此采用新上传内容继续修改，原上传文件未改动。重点是补足理解路径和推导条件，而不是用篇幅增加制造创新。

研究主线保持为：**同样初始参考纠缠、同样探测器约化态，为什么制备相位会影响噪声后的可恢复资源；这种保护在弱扇区混合下能持续多久？**加速真空与热浴比较仍是该问题的应用，没有扩成其他研究主题。

论文现在怎样展开

阅读阶段	本版补充的理解步骤
编码	先明确参考比特、旁观比特和受噪声探测器，再给出等 Schmidt 系数分解。初始纠缠在参考与整个寄存器之间，初始 AB 本身是可分态。
对称性保护	对比两个极端相位的条件 AB 态，显式写出带正交扇区标记的输出，说明为何丢失相干仍可能保留可恢复贝尔对。
动力学	从四个非零集体跃迁作用到一条完整的布居平衡式，再到速率矩阵。解释概率守恒、平衡分布和辅助历史差向量。
相位最优性	按部分转置块、交叉算符、相干演化、奇异值恒等式、非负系数及导数的顺序证明。
实际恢复	写出每个测量结果的未归一化条件态和概率，给出校正角，合并所有结果后计算恢复态负性。
任务解释	将恢复态写成贝尔混合，给出标准传态信道，再做 Bloch 球平均得到保真度。
慢寿命	显式给出扰动矩阵、左右慢向量、投影矩阵及其速率含义，区分快弛豫、慢包络和极限顺序。

首次阅读可先看编码、实际恢复、表 1 和补充图 S1，再回到迹范数证明。微观有序极限和范数稳定性讨论放在主结果之后，避免读者尚未理解资源便进入近似技术细节。

本次澄清的关键问题

摘要的公式与符号。上传稿摘要在定义之前使用了多个速率和尺度符号。本版改为 198 词的文字摘要；定量公式放在正文首次定义之后，避免读者先面对未解释的符号。

完整纠缠与读出资源。两者从初始时刻就可能不同：完整负性为一，而指定测量恢复量为相位因子。现在明确列出条件态、结果概率和相位门，说明所有结果保留、没有后选择。测量基固定，但校正角按已知制备和动力学标定；不称为对未知信道普遍最优的恢复。

交换协变不是扇区保持。补充材料 S1 新增两个 Kraus 算符构成的反例：它交换协变、完全正且保迹，却把两种扇区准备都变成同一标记，从而使输出参考纠缠为零。它用于解释假设为何不可省略，不当作新保护机制。

“寿命”的含义。慢速率的倒数是相对慢包络振幅的弛豫时间，不普遍等于初始完整纠缠首次降到原值的 $1/e$ 所需时间。相位因子为零时没有慢恢复资源，完整负性按局域快尺度衰减。本版已明确这一边界情况。

必要条件和充分条件。附加噪声远小于慢速率，是由保守范数界给出的充分条件。原文中容易被读成必要条件的措辞已收紧；不能据此断言所有同阶扰动都会破坏资源。还说明同一误差界可通过迹距离压缩性用于固定读出后的资源。

两种不同的极限次序。有效主方程中，长时间和严格集体极限不对易，这是亚稳性的解释；微观论证中，先弱耦合、后小间距是有条件的收敛解释。两者分别说明，未混成统一的微观长时定理。

速率比与寿命比。环境比较中明确速率比与寿命比互为倒数。局域速率匹配后，差异来自空间谱；小间距展开同时要求加速度乘间距和能隙乘间距都小。

图表和数值复核

正文新增一张五行极限表，汇总初始时刻、无关联耗散、严格集体保护及有限混合长时间的完整／恢复负性。保留原两幅主图，重新运行其数据生成程序。

补充图 S1 新增快、慢两阶段对照：一般相位下完整负性从一开始，读出资源从较低的相位振幅开始；快弛豫后两者接近同一慢包络。曲线来自解析式，圆点／方点来自完整密度矩阵演化和实际条件测量。未人为平移曲线或标记。

实际运行的核验	结果
原完整四比特公式对照	800 组，通过，最大差约 2.13×10^{-15}
原边界与长时间对照	300 组，通过，最大差约 2.60×10^{-13}
原慢速率／慢资源及对比收敛	24 ／ 144 ／ 16 组，通过
新增条件态矩阵对照	192 个演化情形、768 个测量分支；最大 Frobenius 范数差约 1.06×10^{-15}
新增实际结果概率对照	最大差约 9.53×10^{-16}
交换协变反例	20 个协变性测试、12 个制备相位，通过
补充图完整态标记	14 个时间点，两种资源均核对；最大差约 1.76×10^{-14}

这些检查针对有限维有效生成元和明确给出的诊断信道，不验证固定耦合下任意增长时间的场论误差。精确公式、渐近结论和数值证据仍分别标明。

文献、语言与版本一致性

没有为本次扩写增加未经核实的文献。保留的 19 条主稿文献按当前正文首次出现顺序重排，修复段落调整后出现的引用顺序变化；补充材料的 7 条文献按自身首次引用排序。先前取得的元数据和针对性全文对照记录保留在审计目录，没有声称重新做了一次穷尽查新。

中英文主稿同步修订，45 个显示数学块由英文源文件逐字提取共享，新增条件态、相位门、慢寿命和极限次序公式均一致。三个命题后紧接证明；表格的数学内容和关键图注参数对照检查。资助和利益冲突沿用作者已确认的“无”。

本版详细程度提高，但创新判断没有因此改变：贡献仍是特定编码与生成元中的相位依赖、指定恢复及慢资源规律，不是一般最优纠错、全恢复优化或新的 Unruh 谱。

投稿状态

本版是为清楚阅读和作者复核准备的详细修订稿。PDF 已编译，交叉引用、参考顺序、中英文公式、图像数据和新增数值检查均核验。没有发现影响主要结论的公式错误。

PLA 当前官网细则在此前环境中未能读取，本次不将其描述为已核实。若期刊对篇幅提出更紧要求，可在保持证明和适用条件完整的前提下，把部分逐步计算移至补充材料。最终科学内容和正式系统声明仍需作者本人审阅确认。